

Arrays y objetos

Recorridos · Propiedades · Métodos · Validación

Requisitos: arrays, bucles y funciones del tema 2. El temario introduce propiedades y métodos en su bloque de objetos básicos. En este cuaderno usa **objetos literales**; no es necesario crear clases. Utiliza const/let y separa el cálculo de los mensajes cuando corresponda.

01 / Buscar un texto

Repaso de arrays y cadenas

Crea un array con «**rojo**», «**azul**», «**verde**» y «**amarillo**». Define una variable con el color que quieras buscar.

1. Elimina espacios de los extremos y convierte la búsqueda a minúsculas.
2. Indica por consola si el color está en el array.
3. Prueba un color existente y otro que no esté.

Comprueba tu resultado

« AZUL » → encontrado. «violeta» → no encontrado.

02 / Analizar una lista de números

Arrays, acumuladores y recorridos

Trabaja con [-4, -2, -8, -1, -3, -6].

1. Calcula el producto de todos los elementos.
2. Encuentra el mayor.
3. Calcula la media.

Usa bucles para practicar recorridos. El array siempre tendrá al menos un número. No inicialices el máximo suponiendo que habrá valores positivos.

Comprueba tu resultado

Producto: 1152 · Mayor: -1 · Media: -4.

Con [2, 4, 6, 8, 10, 12]: producto 46080, mayor 12 y media 7.

Crear objetos con comportamiento

Utiliza la sintaxis de métodos del objeto y accede a sus datos mediante this.

03 / Ficha de una persona

Propiedades, métodos y cadenas de plantilla

Crea un objeto **persona** con nombre «Laura», edad 24 y profesión «desarrolladora».

1. Muestra cada propiedad por separado en consola.
2. Añade el método **describir()**, que devuelva una cadena con los tres datos.
3. Llama al método y muestra lo que devuelve.
4. Cambia la edad a 25 y vuelve a llamarlo. No escribas los datos fijos dentro del método.

Comprueba tu resultado

Primera descripción: «Laura tiene 24 años y trabaja como desarrolladora».

Tras el cambio, la descripción debe indicar 25 años.

04 / Antigüedad de un coche

Objetos, métodos y Date

Crea un objeto **coche** con marca «Toyota», modelo «Yaris» y año 2020.

1. Añade un método **calcularAntigüedad()**.
2. Obtén el año actual con Date y calcula la diferencia respecto al año del coche.
3. Si el año del coche no es entero, es menor que 1886 o está en el futuro, devuelve null. Si es válido, devuelve la antigüedad.
4. Fuera del método, muestra el resultado o un mensaje de año no válido.

Comprueba tu resultado

Si el año actual es 2026, un coche de 2020 tiene 6 años.

Prueba también el año actual y el año actual + 1.

Se calcula una aproximación por años, sin meses ni días.

Integrar y validar

Combina lo aprendido y comprueba también los casos que deben rechazarse.

05 / Productos de una tienda

Objeto que contiene un array de objetos

Crea un objeto **tienda** con la propiedad **productos**. Su valor será un array con estos objetos: Cuaderno, 4 €; Bolígrafo, 2 €; Mochila, 25 €. Cada producto tendrá nombre y precio.

1. Añade un método **calcularTotal()** que recorra los productos y devuelva la suma de sus precios.
2. Se cuenta una unidad por producto. Los precios ya son válidos.
3. Muestra el resultado con dos decimales. Comprueba también un array vacío.

Comprueba tu resultado

Total: 31,00 €. Con productos vacío: 0,00 €.

Si añades un Estuche de 6 €, el total debe pasar a 37,00 €.

06 / Edad de un perro: modelo simplificado

Repaso de prompt, validación, bucles y funciones

Solo para este ejercicio, usa la regla ficticia **edad humana = edad del perro × 7**; no es un modelo biológico real.

1. Pide la edad con prompt. Acepta números finitos mayores que 0 y menores que 30, incluidos decimales con punto.
2. Rechaza texto vacío, espacios, valores no numéricos y números fuera del intervalo. Muestra un error y vuelve a preguntar.
3. Si cancela, termina sin calcular.
4. Con un dato válido, llama a una función que reciba la edad y devuelva su equivalente. Muestra el resultado con alert.

Comprueba tu resultado

2 → 14 años. 1.5 → 10.5 años.

0, 30, «hola» y vacío → error y nueva pregunta.

Cancelar → fin del ejercicio.